Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT
V1

1. Un medicament cu structură peptidică se administrează per os. Se recoltează probe de sânge la 20, 40, 60 și 90 de minute, iar concentrația plasmatică a medicamentului este 0 µg/mL la toate recoltările.
   a. Explicați valorile concentrației plasmatice. **(1 p)**
   b. Ce parametru farmacocinetic primar caracterizează absorbția și ce valoare are în acest caz? **(1 p)**
   c. Numiți două condiții pe care trebuie să le îndeplinească o substanță ca să poată traversa membranele biologice. **(1 p)**

2. Un pacient folosește inhalator o substanță cu afinitate pentru receptorii β2 cuplați cu proteine Gs și cu activitate intrinsecă, cu distribuție bună în musculatura netedă traheobronșică.
   a. Ce tip de ligand este substanța? **(0,5 p)**
   b. Ce fel de receptori sunt receptorii β2 (localizare la nivelul celulei, cuplare)? **(1 p)**
   c. Ce efect are asupra bronhiilor și în ce afecțiuni poate fi utilă? **(1 p)**
   d. Ce efect ar avea asupra uterului gravid și în ce situație ar fi util? **(1 p)**

3. După câteva luni de utilizare continuă, pacientul observă că efectul bronhodilatator nu mai are intensitatea de la începutul terapiei.
   a. Explicați mecanismul farmacodinamic al scăderii efectului. **(1,5 p)**
   b. Ce măsură permite obținerea unui efect de aceeași intensitate? **(1 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE
V1

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	Substanța nu se absoarbe, nu ajunge în sânge **(0,5 p)**; este degradată de proteazele din tractul gastro-intestinal înainte de a traversa membranele **(0,5 p)**. Se acceptă: „inactivată de enzimele digestive", „scindată în fragmente de peptide și aminoacizi". LP 1 · c1	0	0,5	**1**	
b	Biodisponibilitatea (Bd, F) **(0,5 p)**; practic nulă, ≈ 0% **(0,5 p)**. Se acceptă: „Bd = 0", „nu este biodisponibil oral". LP 1 · c1 · OSPE p.1	0	0,5	**1**	
c	Oricare două, câte 0,5 p: liposolubilă (coeficient de repartiție octanol/apă); neionizată (depinde de pH și pKa); nelegată de proteine. Se acceptă: „lipofilă", „nepolară", „fracția liberă". LP 1 · De reținut	0	0,5	**1**	
2					
a	Agonist. Se acceptă: „agonist β2", „simpatomimetic β2-stimulator". LP 3 · c3 · OSPE p.7	0	-	**0,5**	
b	Receptori membranari **(0,5 p)**, cuplați cu proteine Gs **(0,5 p)**. Se acceptă: „receptori de suprafață", „GPCR – Gs". LP 3 · c3 · OSPE p.8	0	0,5	**1**	
c	Bronhodilatație **(0,5 p)**; astm bronșic sau BPOC **(0,5 p)**. Se acceptă: „relaxarea musculaturii netede bronșice". LP 3 · c3 · OSPE p.15	0	0,5	**1**	
d	Relaxare, efect tocolitic **(0,5 p)**; întârzierea instalării travaliului **(0,5 p)**. Se acceptă: „prevenirea nașterii premature". LP 3 · tabel Rp adrenergici · OSPE p.15	0	0,5	**1**	
3					
a	Down-regulation, reglare descendentă a densității receptoriale **(0,5 p)**: excesul de agonist duce la internalizarea receptorilor și la scăderea numărului lor de la suprafața membranei **(1 p)**. Se acceptă: „toleranță prin mecanism farmacodinamic" + mecanismul; doar termenul fără mecanism = 0,5 p. LP 4 · c4 · OSPE p.11 · OSPE p.13	0	0,5	**1,5**	
b	Creșterea dozei de medicament **(1 p)**. Se acceptă: „asocierea cu corticosteroizi, care atenuează down-regulation". LP 4 · c4	0	-	**1**	
	PUNCT BONUS: Stimulare β2 (Gs) → αs activează adenilat-ciclaza → ↑ AMPc → ↑ protein-kinaza A → ↑ Ca^{2+}-ATPaza (și sechestrarea Ca^{2+} în reticulul endoplasmatic) → ↓ Ca^{2+} intracelular → relaxarea musculaturii netede.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT
V2

1. Un pacient hipertensiv primește o substanță cu afinitate pentru receptorii α1 cuplați cu proteine Gq din musculatura netedă vasculară, lipsită de activitate intrinsecă.
   a. Ce tip de ligand este substanța? **(0,5 p)**
   b. Ce fel de receptori sunt receptorii α1 (localizare la nivelul celulei, cuplare)? **(1 p)**
   c. Ce efect are asupra vaselor de sânge și asupra tensiunii arteriale? **(1,5 p)**
2. Substanța de la subiectul 1 este inactivată hepatic de CYP3A4. Pacientul începe un tratament cronic cu un al doilea medicament, inductor enzimatic puternic al CYP3A4. După 3 săptămâni, valorile tensionale cresc din nou.
   a. Explicați creșterea valorilor tensionale. **(2 p)**
   b. Ce măsuri se pot lua? **(1 p)**
   c. De ce activitatea CYP3A4 poate fi indusă, spre deosebire de cea a acetilcolinesterazei? **(1 p)**
3. La creșterea dozei, pacientul prezintă hipotensiune arterială, explicată prin vasodilatația produsă de substanța de la subiectul 1.
   a. Încadrați această reacție (efect secundar sau efect toxic) și argumentați. **(1 p)**
   b. Prin ce se deosebește un efect toxic de un efect secundar? **(1 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE
V2

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	Antagonist. Se acceptă: „blocant α1", „simpatolitic α1". LP 3 · Interacțiunea ligand-receptor · OSPE p.7	0	-	**0,5**	
b	Receptori membranari **(0,5 p)**, cuplați cu proteine Gq **(0,5 p)**. LP 3 · tabel Rp adrenergici · OSPE p.8	0	0,5	**1**	
c	Vasodilatație **(0,75 p)** → scăderea tensiunii arteriale **(0,75 p)**. Se acceptă: „scade TA", „efect antihipertensiv". OSPE p.16	0	0,75	**1,5**	
2					
a	Inductorul enzimatic crește rata de sinteză a CYP3A4 **(1 p)** → antihipertensivul este metabolizat mai repede, concentrația lui plasmatică scade, iar efectul scade **(1 p)**. Se acceptă: „se elimină mai repede", „risc de ineficacitate terapeutică". LP 2 · Consecințe inductor · LP 2 · c1 · OSPE p.3	0	1	**2**	
b	Creșterea dozei antihipertensivului **(0,5 p)** sau evitarea asocierii, cu folosirea unei alternative **(0,5 p)**. LP 2 · Consecințe inductor	0	0,5	**1**	
c	CYP3A4 este enzimă microzomială (citocrom P450), cu specificitate redusă de substrat, inductibilă **(0,5 p)**; acetilcolinesteraza este enzimă nemicrozomială, cu specificitate înaltă (metabolizează compuși endogeni), neinductibilă **(0,5 p)**. Se acceptă: „garnitură nespecifică vs. specifică". LP 2 · Metabolizarea · OSPE p.3	0	0,5	**1**	
3					
a	Efect secundar **(0,5 p)**: efect neintenționat, dependent de mecanismul de acțiune și de doză **(0,5 p)**. LP 4 · Reacții adverse	0	0,5	**1**	
b	Efectul toxic se produce printr-un mecanism toxic direct, cu afectarea unui organ sau sistem (hepatic, SNC, efecte teratogene, mutagene, carcinogene) **(1 p)**. Se acceptă: Un exemplu de organ afectat e suficient pentru punctaj maxim dacă e prezent „mecanism toxic direct". LP 4 · Reacții adverse	0	0,5	**1**	
	PUNCT BONUS: Blocarea receptorilor α1 (Gq) → nu se mai activează fosfolipaza C → ↓ IP3 și DAG → ↓ Ca^{2+} intracelular → relaxarea musculaturii netede vasculare.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT
V3

1. Se administrează i.v. câte 100 mg din două substanțe. Substanța P realizează o concentrație plasmatică inițială de 25 mg/L, iar substanța Q de 0,5 mg/L. Distribuția este rapidă, iar eliminarea până la măsurare este neglijabilă.
   a. Calculați volumul aparent de distribuție pentru fiecare substanță. **(1 p)**
   b. Unde se distribuie preferențial fiecare substanță? **(1 p)**
2. În sacul conjunctival al unui iepure se instilează o substanță cu afinitate pentru receptorii muscarinici M1,3 (Gq) și M2 (Gi), lipsită de activitate intrinsecă.
   a. Ce efect are asupra diametrului pupilar, acomodării și presiunii intraoculare? **(1,5 p)**
   b. Explicați de ce crește presiunea intraoculară. **(1 p)**
   c. Ce efect ar avea la nivel cardiac dacă s-ar absorbi sistemic? Prin blocarea căror receptori? **(1 p)**
   d. Ce efect ar avea asupra glandelor salivare? **(0,5 p)**
3. Un pacient folosește cronic o substanță cu afinitate pentru receptorii GABA-A și activitate intrinsecă. O întrerupe brusc și, în zilele următoare, prezintă anxietate, insomnie și tremor.
   a. Cum se numește fenomenul apărut și ce tip de dependență indică? **(1 p)**
   b. Explicați diferența dintre dependența psihică și dependența fizică. **(2 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE
V3

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	Vd = doza i.v. / c0: Vd (P) = 100 mg / 25 mg/L = 4 L **(0,5 p)**; Vd (Q) = 100 mg / 0,5 mg/L = 200 L **(0,5 p)**. Se acceptă: Rezultat corect cu unitate de măsură; fără unitate, se acordă jumătate. LP 1 · c5 · OSPE p.2	0	0,5	**1**	
b	P – intravascular, în sânge (Vd ≈ 3 L) **(0,5 p)**; Q – în țesuturi, cu acumulare tisulară (Vd depășește apa totală, ≈ 42 L) **(0,5 p)**. Se acceptă: „Q are afinitate mare pentru anumite țesuturi". LP 1 · c5 · OSPE p.2	0	0,5	**1**	
2					
a	Midriază pasivă **(0,5 p)**; cicloplegie, paralizia acomodării **(0,5 p)**; creșterea presiunii intraoculare **(0,5 p)**. Se acceptă: „midriază" fără „pasivă" se acceptă. LP 3 · c7 · OSPE p.16	0	0,5	**1,5**	
b	Relaxarea mușchiului circular al irisului și a mușchiului ciliar **(0,5 p)** → îngreunarea scurgerii umorii apoase prin rețeaua trabeculară **(0,5 p)**. LP 3 · c7.4 · OSPE p.16	0	0,5	**1**	
c	Creșterea frecvenței cardiace, tahicardie, efect vagolitic **(0,5 p)**; prin blocarea receptorilor M2 (Gi) **(0,5 p)**. LP 3 · tabel Rp colinergici · OSPE p.15	0	0,5	**1**	
d	Efect antisecretor, uscăciunea gurii **(0,5 p)**. LP 3 · c6 · OSPE p.16	0	-	**0,5**	
3					
a	Sindrom de abstinență **(0,5 p)**, care indică dependență fizică **(0,5 p)**. LP 4 · Reacții adverse · OSPE p.13	0	0,5	**1**	
b	Dependența psihică: dorință crescută de a consuma substanța pentru obținerea unei satisfacții de ordin emoțional **(1 p)**. Dependența fizică: modificări adaptative ca urmare a consumului cronic, manifestate prin sindrom de abstinență la întrerupere, cu simptome de obicei opuse efectelor substanței **(1 p)**. LP 4 · c4.3 · OSPE p.13	0	1	**2**	
	PUNCT BONUS: Blocarea M3 (Gq) din mușchiul circular al irisului → nu se activează PLC → nu se hidrolizează PIP2 la IP3 + DAG → ↓ Ca^{2+} → relaxarea mușchiului circular → midriază pasivă.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT
V4

1. Un pacient cu diabet zaharat folosește cronic substanța G, care stimulează eliberarea de insulină și se leagă de albumină în proporție de peste 90%. Pentru o durere, își administrează substanța X, care se leagă în aceeași proporție de aceleași situsuri ale albuminei. După câteva ore apar tahicardie, transpirații, tremor și foame.
   a. Ce complicație a apărut și cum se explică? **(2 p)**
   b. Ce situație patologică ar putea crește fracția liberă a lui G chiar fără substanța X? Dați un exemplu de cauză. **(1 p)**
2. Substanța A are lipofilie crescută, traversează bariera hematoencefalică, are afinitate pentru receptori din SNC cuplați cu canale de Cl^- și are activitate intrinsecă.
   a. Ce fel de receptori sunt aceștia? Dați un exemplu. **(1 p)**
   b. Ce modificări produce la nivelul membranei neuronale? **(1,5 p)**
   c. Ce efect are la nivelul SNC? **(0,5 p)**
   d. Ce s-ar întâmpla cu efectul central dacă substanța ar fi puternic hidrofilă? **(1 p)**
3. O substanță care favorizează eliberarea noradrenalinei din terminațiile presinaptice simpatice este folosită ca picături nazale, la interval de câteva ore. După câteva administrări nu mai are efect.
   a. Cum se numește fenomenul și prin ce mecanism se produce? **(1,5 p)**
   b. Se poate restabili efectul prin creșterea dozei? Argumentați. **(0,5 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE
V4

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	Hipoglicemie **(0,5 p)**; X deplasează G de pe proteinele plasmatice **(0,5 p)** → crește fracția liberă a lui G **(0,5 p)** → efect intensificat, supradozare relativă la doză terapeutică **(0,5 p)**. Se acceptă: „competiție pentru situsurile de legare". LP 1 · c7 · OSPE p.1–2	0	1	**2**	
b	Hipoalbuminemia **(0,5 p)**; cauze, oricare: ciroză, insuficiență hepatică, cașexie, boală cronică renală **(0,5 p)**. Se acceptă: „scăderea proteinelor plasmatice". LP 1 · Proteine de legare · OSPE p.1	0	0,5	**1**	
2					
a	Receptori membranari cuplați cu canale ionice **(0,5 p)**; receptorul GABA-A sau receptorul pentru glicină **(0,5 p)**. LP 4 · c1 · OSPE p.9	0	0,5	**1**	
b	Deschiderea canalului cu influx de Cl^- **(0,5 p)** → hiperpolarizare **(0,5 p)** → potențial postsinaptic inhibitor **(0,5 p)**. LP 4 · c1 · OSPE p.9	0	0,5	**1,5**	
c	Efect deprimant, inhibitor **(0,5 p)**. Se acceptă: „sedativ", „inhibă activitatea neuronală". OSPE p.9	0	-	**0,5**	
d	Nu ar traversa bariera hematoencefalică, deci nu ar ajunge la receptorii din SNC și nu ar avea efect central **(1 p)**. LP 1 · c4 · LP 1 · De reținut	0	0,5	**1**	
3					
a	Toleranță acută, tahifilaxie **(0,5 p)**, prin epuizarea stocurilor presinaptice de noradrenalină **(1 p)**. LP 4 · c3 · OSPE p.14	0	0,5	**1,5**	
b	Nu; trebuie să treacă un timp pentru refacerea stocurilor de mediator **(0,5 p)**. OSPE p.14	0	-	**0,5**	
	PUNCT BONUS: Receptori α1 (Gq) vasculari → ↑ PLC → ↑ IP3 + DAG → ↑ Ca^{2+} → contracția musculaturii netede vasculare → vasoconstricție, decongestionarea mucoasei nazale.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT
V5

1. Un pacient este adus la spital în stare de inconștiență după ingestia unei cantități mari dintr-o substanță cu caracter slab acid, care se excretă renal și se reabsoarbe tubular.
   a. Propuneți o modalitate de creștere a eliminării renale a substanței. **(1 p)**
   b. Explicați mecanismul. **(1,5 p)**
   c. Ce s-ar întâmpla cu o substanță slab bazică dacă urina ar fi alcalinizată? **(0,5 p)**
2. Substanța M are afinitate pentru receptorii β1 cuplați cu proteine Gs din cord și din aparatul juxtaglomerular și nu are activitate intrinsecă.
   a. Ce tip de ligand este substanța? **(0,5 p)**
   b. Ce efect are asupra cordului? **(1 p)**
   c. Ce efect are la nivelul aparatului juxtaglomerular și ce consecință are asupra tensiunii arteriale? **(1 p)**
   d. Numiți două indicații terapeutice. **(1 p)**
3. După câțiva ani de tratament cu substanța M, pacientul o întrerupe brusc. A doua zi ajunge la UPU cu criză hipertensivă și tahicardie.
   a. Explicați mecanismul acestor manifestări. **(1,5 p)**
   b. Cum ar putea fi prevenite? **(1 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE
V5

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	Alcalinizarea urinii **(1 p)**. Se acceptă: „administrarea de bicarbonat de sodiu". LP 2 · c5 · OSPE p.5	0	-	**1**	
b	În urina alcalină, acidul slab trece predominant în formă ionizată **(0,5 p)**, polară, hidrofilă **(0,5 p)**, care nu se reabsoarbe tubular și rămâne în urină **(0,5 p)**. LP 2 · Influența pH-ului urinar · OSPE p.5	0	0,5	**1,5**	
c	Ar fi predominant neionizată, s-ar reabsorbi tubular, iar efectul ar crește, uneori până la toxicitate **(0,5 p)**. OSPE p.5	0	-	**0,5**	
2					
a	Antagonist **(0,5 p)**. Se acceptă: „beta-blocant", „simpatolitic β1". LP 3 · c4	0	-	**0,5**	
b	Scade frecvența cardiacă **(0,5 p)** și forța de contracție **(0,5 p)**. Se acceptă: „cardioinhibiție", „efecte trop-negative". LP 3 · c4 · OSPE p.14	0	0,5	**1**	
c	Scade secreția de renină **(0,5 p)** → mai puțină angiotensină II, scăderea retenției hidrosaline și a volemiei → scade TA **(0,5 p)**. LP 3 · c4 · OSPE p.14	0	0,5	**1**	
d	Oricare două, câte 0,5 p: hipertensiune arterială, angină pectorală, tahiaritmii. OSPE p.14	0	0,5	**1**	
3					
a	Administrarea cronică a antagonistului crește densitatea receptorială – up-regulation **(0,5 p)**; la întrerupere, mai mulți receptori sunt disponibili pentru mediatorii endogeni **(0,5 p)** → efect de rebound **(0,5 p)**. LP 4 · c5 · OSPE p.11	0	0,5	**1,5**	
b	Reducerea treptată a dozelor **(1 p)**. Se acceptă: „întreruperea progresivă". LP 4 · c5	0	-	**1**	
	PUNCT BONUS: Blocarea β1 (Gs) → nu se activează adenilat-ciclaza → ↓ AMPc → ↓ protein-kinaza A → ↓ deschiderea canalelor de Ca^{2+} tip L → ↓ Ca^{2+} intracelular → scade contracția.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT
V6

1. Un pacient folosește un antiagregant plachetar administrat ca prodrug, transformat în metabolitul activ de CYP2C19. Pentru protecție gastrică i se asociază un medicament cu acțiune inhibitoare asupra CYP2C19.
   a. Ce consecință are această asociere asupra efectului antiagregant? **(1,5 p)**
   b. Ce măsură se recomandă? **(0,5 p)**
   c. Ce s-ar întâmpla dacă al doilea medicament ar fi inductor al CYP2C19? **(1 p)**

2. Într-un vas cu soluție în condiții fiziologice (izotonie, izoionie, O2, 37°C) se plasează un fragment de intestin subțire. Se adaugă o substanță cu afinitate pentru receptorii M1,3 (Gq) și cu activitate intrinsecă, iar ulterior un antagonist al acelorași receptori.
   a. Cum este influențată contractilitatea după adăugarea primei substanțe? **(0,5 p)**
   b. Cum se modifică după adăugarea antagonistului? Explicați. **(1 p)**
   c. Numiți alte două efecte pe care le-ar avea agonistul administrat sistemic. **(1 p)**
   d. Dacă substanța ar stimula și receptorii M2 (Gi) cardiaci, ce efect ar avea și prin ce mecanism? **(1 p)**

3. Un copil se lovește, iar rana este dezinfectată cu apă oxigenată. În loc de degajare de gaz, sângele devine negru-cenușiu.
   a. Explicați fenomenul. **(1 p)**
   b. Ce tip de reacție adversă este și prin ce se deosebește de o reacție alergică? **(1,5 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE
V6

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	Scade rata de bioactivare, de formare a metabolitului activ **(0,75 p)** → scade efectul antiagregant, risc de ineficacitate **(0,75 p)**. LP 2 · c4 · OSPE p.4	0	0,75	**1,5**	
b	Evitarea asocierii, cu folosirea unei alternative **(0,5 p)**. Se acceptă: „creșterea dozei de prodrug". LP 2 · c4	0	-	**0,5**	
c	Ar crește rata de formare a metabolitului activ **(0,5 p)** → ar crește eficacitatea, dar și toxicitatea **(0,5 p)**. Se acceptă: „risc de sângerare". LP 2 · Consecințe inductor · OSPE p.3	0	0,5	**1**	
2					
a	Crește, contracție **(0,5 p)**. Se acceptă: „crește peristaltismul". LP 3 · c5 · OSPE p.16	0	-	**0,5**	
b	Contracția este anulată, musculatura se relaxează **(0,5 p)**, deoarece antagonistul blochează receptorii și împiedică acțiunea agonistului **(0,5 p)**. LP 3 · c5 · OSPE p.7	0	0,5	**1**	
c	Oricare două, câte 0,5 p: hipersecreția glandelor exocrine, bronhoconstricție, mioză cu scăderea presiunii intraoculare, favorizarea micțiunii, vasodilatație (prin NO). LP 3 · tabel Rp colinergici · OSPE p.16	0	0,5	**1**	
d	Scade frecvența cardiacă, efect vagotonic **(0,5 p)**; prin deschiderea canalelor de K^+ → hiperpolarizare membranară **(0,5 p)**. Se acceptă: „bradicardie", „efect cronotrop negativ". OSPE p.15	0	0,5	**1**	
3					
a	Acatalazie, deficit de catalază **(0,5 p)**; apa oxigenată oxidează fierul bivalent din hemoglobină la fier trivalent → methemoglobină **(0,5 p)**. LP 4 · c6 · OSPE p.12	0	0,5	**1**	
b	Reacție de tip idiosincrazic: intoleranță înnăscută, deficit enzimatic condiționat genetic **(0,75 p)**; reacția alergică are mecanism imunologic, apare la re-expunere (intoleranță dobândită) **(0,75 p)**. LP 4 · c6.3 · OSPE p.12	0	0,75	**1,5**	
	PUNCT BONUS: Stimulare M1,3 (Gq) → ↑ PLC → PIP2 → IP3 + DAG; IP3 eliberează Ca^{2+} din reticulul endoplasmatic → contracție fazică; DAG → PKC → contracție tonică.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT
V7

1. După o doză unică, se măsoară concentrația plasmatică a unui medicament: 80 µg/mL la 0 h, 40 µg/mL la 2 h, 20 µg/mL la 4 h, 10 µg/mL la 6 h și 5 µg/mL la 8 h.
   a. Ce tip de cinetică de eliminare urmează medicamentul? Argumentați. **(0,5 p)**
   b. Care este timpul de înjumătățire? **(0,5 p)**
   c. După cât timp se poate considera eliminarea practic completă? **(1 p)**
   d. Câte administrări pe zi ar fi necesare și cum s-ar putea reduce numărul lor? **(1 p)**

2. Un pacient ajunge la UPU după o supradoză cu substanța B. Se cunosc: substanța B produce deprimare respiratorie, are afinitate pentru receptori membranari din centrul respirator bulbar și are activitate intrinsecă.
   a. Ce tip de ligand este substanța B? **(0,5 p)**
   b. Care este cea mai bună abordare terapeutică? Explicați. **(1,5 p)**
   c. Definiți afinitatea și activitatea intrinsecă. **(1 p)**

3. Un pacient de 60 de ani primește antibioterapie pentru o infecție streptococică. La câteva ore după administrare acuză dificultăți respiratorii, amețeală și hipotensiune.
   a. Explicați mecanismul manifestărilor, precizând receptorii histaminei implicați. **(1,5 p)**
   b. Care este tratamentul de primă linie și prin ce receptori acționează? **(1,5 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE
V7

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	Cinetică de ordinul I: concentrația scade exponențial, la jumătate în intervale egale **(0,5 p)**. LP 2 · c7 · OSPE p.4	0	-	**0,5**	
b	2 ore **(0,5 p)**. LP 2 · c6 · OSPE p.4	0	-	**0,5**	
c	După 5–7 t1/2 **(0,5 p)** = 10–14 ore **(0,5 p)**. LP 2 · c6 · OSPE p.4	0	0,5	**1**	
d	Intervalul dintre doze este 1–2 t1/2, adică 2–4 ore → 6–12 administrări pe zi **(0,5 p)**; forme farmaceutice retard, cu eliberare prelungită **(0,5 p)**. LP 2 · c6	0	0,5	**1**	
2					
a	Agonist **(0,5 p)**. LP 3 · c2	0	-	**0,5**	
b	Un antagonist competitiv al acelorași receptori **(1 p)**, care intră în competiție cu B pentru situsul de legare și anulează efectul, deprimarea respiratorie **(0,5 p)**. Se acceptă: „antidot – antagonist al receptorului". LP 3 · c2 · OSPE p.7	0	1	**1,5**	
c	Afinitatea: capacitatea ligandului de a se lega specific de situsul de legare al receptorului **(0,5 p)**. Activitatea intrinsecă: capacitatea ligandului de a activa receptorul și de a produce un răspuns biologic după legare **(0,5 p)**. LP 3 · Interacțiunea ligand-receptor · OSPE p.7	0	0,5	**1**	
3					
a	Reacție alergică de tip I: complexul antigen–IgE produce degranularea mastocitelor cu eliberare de histamină **(0,5 p)**; H1 (Gq) bronșici → bronhoconstricție **(0,5 p)**; H1 (Gq) și H2 (Gs) vasculari → vasodilatație, scăderea TA, creșterea permeabilității **(0,5 p)**. LP 4 · c7 · OSPE p.12	0	0,5	**1,5**	
b	Adrenalină i.m. **(0,5 p)**; agonist α1 (Gq) vascular → vasoconstricție **(0,5 p)**; agonist β2 (Gs) bronșic → bronhodilatație **(0,5 p)**. Se acceptă: Doza 0,01 mg/kg, maximum 0,5 mg, nu e obligatorie. LP 4 · c7 · OSPE p.12	0	0,5	**1,5**	
	PUNCT BONUS: H1 (Gq) endotelial → ↑ PLC → ↑ IP3 + DAG → ↑ Ca^{2+} → ↑ NO-sintaza → NO difuzează în celula musculară netedă → ↑ guanilat-ciclaza → ↑ GMPc → vasodilatație.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT
V8

1. O substanță lipofilă are biodisponibilitatea orală de 1%, iar administrată sublingual are biodisponibilitatea de aproape 100%.
   a. Explicați diferența dintre cele două căi de administrare. **(1,5 p)**
   b. Ce biodisponibilitate are o substanță administrată i.v. și de ce? **(0,5 p)**
   c. Cum se calculează biodisponibilitatea absolută? **(0,5 p)**
2. Un pacient cu presiune intraoculară crescută folosește picături oftalmice cu o substanță cu afinitate pentru receptorii α2 cuplați cu proteine Gi și cu activitate intrinsecă.
   a. Ce tip de ligand este substanța? **(0,5 p)**
   b. Ce fel de receptori sunt receptorii α2 (localizare la nivelul celulei, cuplare)? **(1 p)**
   c. Ce efect are asupra presiunii intraoculare și cum se realizează? **(2 p)**
   d. Ce efect ar avea asupra tensiunii arteriale dacă s-ar absorbi sistemic? Explicați. **(1 p)**
3. După câteva săptămâni de utilizare a picăturilor, pacientul prezintă o dermatită de contact la nivelul pleoapelor.
   a. Ce tip de reacție alergică este (după clasificarea în patru tipuri)? **(1 p)**
   b. Ce celule o mediază? **(0,5 p)**
   c. Este o reacție dependentă de doză? **(0,5 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE
V8

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	Per os, substanța trece prin sistemul port și este metabolizată, inactivată în ficat înainte de distribuție – efectul primului pasaj hepatic **(1 p)**; sublingual se absoarbe prin mucoasa bucală și ocolește filtrul hepatic **(0,5 p)**. LP 1 · Efectul primului pasaj · OSPE p.1	0	0,5	**1,5**	
b	100%, deoarece este introdusă direct în circulația sanguină **(0,5 p)**. OSPE p.1	0	-	**0,5**	
c	Bd abs = AUC p.o. / AUC i.v. × 100 **(0,5 p)**. Se acceptă: „aria de sub curbă oral raportată la i.v.". LP 1 · Biodisponibilitatea	0	-	**0,5**	
2					
a	Agonist **(0,5 p)**. LP 3 · c7.5	0	-	**0,5**	
b	Receptori membranari **(0,5 p)**, cuplați cu proteine Gi **(0,5 p)**. LP 3 · tabel Rp adrenergici · OSPE p.8	0	0,5	**1**	
c	Scade presiunea intraoculară **(0,5 p)**; postsinaptic scade AMPc și secreția de umoare apoasă **(1 p)**; presinaptic scade eliberarea de noradrenalină și previne midriaza **(0,5 p)**. LP 3 · c7.5	0	1	**2**	
d	Scade eliberarea de noradrenalină prin feed-back negativ presinaptic **(0,5 p)** → scade influența simpatică asupra vaselor și cordului → scade TA **(0,5 p)**. OSPE p.15 · LP 3 · tabel Rp adrenergici	0	0,5	**1**	
3					
a	Tip IV, întârziată, mediată celular **(1 p)**. OSPE p.12	0	-	**1**	
b	Limfocitele T sensibilizate **(0,5 p)**. OSPE p.12	0	-	**0,5**	
c	Nu, reacțiile alergice sunt independente de doză **(0,5 p)**. LP 4 · Reacții adverse · OSPE p.12	0	-	**0,5**	
	PUNCT BONUS: Stimulare α2 (Gi) → αi inhibă adenilat-ciclaza → ↓ AMPc → scade secreția de umoare apoasă.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT
V9

1. Un pacient folosește în doză maximă un hipolipemiant metabolizat de CYP3A4, care poate produce toxicitate musculară (miozită, rabdomioliză). Pentru o infecție, medicul ia în calcul un antibiotic cu acțiune inhibitoare enzimatică pe CYP3A4.
   a. Ce consecințe poate avea asocierea? **(1,5 p)**
   b. Ce măsuri se pot lua? **(1 p)**
2. Acetilcolina eliberată în fanta sinaptică stimulează receptorii nicotinici N2 din placa motorie.
   a. Cu ce tip de structură efectoare sunt cuplați receptorii N2 și ce efect are stimularea lor? **(1 p)**
   b. Descrieți secvența de evenimente de la legarea acetilcolinei până la contracție. **(1 p)**
   c. Cum ar putea fi prelungit efectul acetilcolinei? **(1 p)**
   d. Cum pot fi influențați receptorii N2 pentru a obține relaxare musculară în chirurgie? **(1 p)**
3. Pentru o intervenție scurtă, unui pacient i se administrează un miorelaxant depolarizant, ester al colinei, metabolizat rapid de pseudocolinesterază. La sfârșitul intervenției, apneea persistă mult peste durata obișnuită.
   a. Explicați fenomenul. **(1,5 p)**
   b. Ce tip de reacție adversă este? **(1 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE
V9

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	Hipolipemiantul este metabolizat mai lent **(0,5 p)** → crește concentrația lui plasmatică **(0,5 p)** → risc de toxicitate musculară la doze terapeutice **(0,5 p)**. LP 2 · c3 · OSPE p.4	0	0,5	**1,5**	
b	Scăderea dozei hipolipemiantului **(0,5 p)** sau evitarea asocierii, cu folosirea unei alternative **(0,5 p)**. LP 2 · Consecințe inhibitor	0	0,5	**1**	
2					
a	Canale ionice de Na^+ **(0,5 p)**; contracția musculaturii striate **(0,5 p)**. LP 4 · c2 · OSPE p.8	0	0,5	**1**	
b	Deschiderea canalului → influx de Na^+ → depolarizare → deschiderea canalelor de Na^+ voltaj-dependente → potențial de acțiune propagat → contracția fibrei **(1 p)**. Se acceptă: Secvența incompletă, cu influx de Na^+ și depolarizare = 0,5 p. LP 4 · c2	0	0,5	**1**	
c	Prin inhibarea acetilcolinesterazei **(0,5 p)**: acetilcolina este descompusă mai lent și rămâne mai mult timp în fanta sinaptică **(0,5 p)**. Se acceptă: „inhibitori de colinesterază", „parasimpatomimetice indirecte". LP 4 · c2.2	0	0,5	**1**	
d	Blocante neuromusculare, miorelaxante periferice, curarizante **(0,5 p)**: antidepolarizante și depolarizante (antirepolarizante) **(0,5 p)**. LP 4 · c2.3	0	0,5	**1**	
3					
a	Deficit de pseudocolinesterază **(0,5 p)** → miorelaxantul este metabolizat lent și se elimină greu **(0,5 p)** → relaxare prelungită, inclusiv a diafragmei, chiar la doze terapeutice **(0,5 p)**. LP 4 · c6.2 · OSPE p.12–13	0	0,5	**1,5**	
b	Reacție de tip idiosincrazic, intoleranță înnăscută, condiționată genetic **(0,5 p)**, independentă de doză **(0,5 p)**. LP 4 · Reacții adverse · OSPE p.12	0	0,5	**1**	
	PUNCT BONUS: Faza I: se leagă de N2, deschide canalul de Na^+ → depolarizare → contracții fasciculare scurte. Faza II: rămâne legat de receptor, care nu mai poate fi stimulat → membrana rămâne inexcitabilă → relaxarea musculaturii striate.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT
V10

1. O pacientă cu hipotiroidie folosește cronic, per os, un substituent al hormonului tiroidian. De câteva zile simptomele s-au agravat (bradicardie, somnolență, intoleranță la frig). A început din proprie inițiativă un supliment cu calciu, pe care îl ia simultan cu tratamentul, dimineața.
   a. Explicați agravarea simptomatologiei. **(1,5 p)**
   b. Cum poate fi consiliată pacienta? **(1 p)**
2. O substanță cu lipofilie crescută, cu afinitate pentru receptori intracitoplasmatici și cu activitate intrinsecă, are efect antiinflamator.
   a. Ce tip de receptori sunt aceștia și de ce lipofilia este obligatorie? **(1 p)**
   b. Descrieți mecanismul prin care se produce efectul antiinflamator. **(2 p)**
   c. Ce consecință are inhibarea fosfolipazei A2? **(1 p)**
3. La un pacient tratat cronic cu o substanță inductoare enzimatică, concentrațiile plasmatice la 4, 8 și 12 ore sunt 8,65 / 7,42 / 6,32 mg/L la inițierea tratamentului și 6,12 / 4,35 / 3,17 mg/L după 3 săptămâni, la aceeași doză.
   a. Ce fenomen explică scăderea concentrațiilor și ce tip de toleranță produce? **(1 p)**
   b. Prin ce se deosebește toleranța prin mecanism farmacodinamic? **(1,5 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE
V10

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	Calciul se leagă de substanța activă **(0,5 p)** → scade absorbția ei **(0,5 p)** → scade efectul **(0,5 p)**. Se acceptă: „formează complecși neabsorbabili", „scade biodisponibilitatea". LP 1 · c3	0	0,5	**1,5**	
b	Administrare pe stomacul gol, cu cel puțin o jumătate de oră înainte de micul dejun **(0,5 p)**, la cel puțin 2 ore distanță de alte medicamente sau suplimente, mai ales cele cu calciu, fier sau aluminiu **(0,5 p)**. LP 1 · c3	0	0,5	**1**	
2					
a	Receptori intracelulari, nemembranari, de tipul celor pentru hormoni steroizi **(0,5 p)**; doar substanțele lipofile traversează membrana pentru a ajunge la receptor **(0,5 p)**. Se acceptă: „receptori nucleari". LP 4 · c7 · OSPE p.9	0	0,5	**1**	
b	Complexul hormon–receptor pătrunde în nucleu și se leagă de elementul de răspuns hormonal **(0,5 p)** → transcripție, ARNm **(0,5 p)** → sinteză de anexine **(0,5 p)** → inhibarea fosfolipazei A2 **(0,5 p)**. OSPE p.9–10 · LP 4 · c7	0	1	**2**	
c	Nu se mai formează acid arahidonic din fosfolipidele membranare → scade sinteza de prostaglandine pe calea COX **(0,5 p)** și de leucotriene pe calea LOX **(0,5 p)**. Se acceptă: „scad mediatorii proinflamatori". LP 4 · c7 · OSPE p.10	0	0,5	**1**	
3					
a	Autoinducție enzimatică: substanța își induce propria metabolizare **(0,5 p)** → toleranță prin mecanism farmacocinetic **(0,5 p)**. LP 2 · c2 · OSPE p.13	0	0,5	**1**	
b	Se produce prin down-regulation **(0,5 p)**: administrarea continuă a unui agonist duce la internalizarea receptorilor **(0,5 p)** și la scăderea densității receptoriale, cu scăderea efectului **(0,5 p)**. LP 4 · c4 · OSPE p.13	0	0,5	**1,5**	
	PUNCT BONUS: Bronhoconstricție prin receptorii CysLT1 (Gq), cu debut lent, dar efect îndelungat.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT
V11

1. Un pacient cu IMC 37 urmează tratament cronic cu o substanță lipofilă, a cărei doză a trebuit crescută pe parcursul tratamentului. După un regim drastic de slăbire, se prezintă cu simptome de supradozaj ale aceleiași substanțe.
   a. De ce a fost necesară creșterea dozei? **(1,5 p)**
   b. De ce au apărut simptomele de supradozaj după slăbire? **(1 p)**
   c. Ce etapă farmacocinetică este influențată? **(0,5 p)**

2. Două substanțe din aceeași clasă, A și B, produc același efect terapeutic: A în doză de 50 mg, B în doză de 10 mg.
   a. Ce parametru farmacodinamic permite ca B să fie administrată în doză mai mică? **(0,5 p)**
   b. Care substanță este mai potentă și de câte ori? **(1 p)**
   c. Prin ce se deosebește potența de eficacitate? **(1 p)**
   d. Dacă B ar avea activitate intrinsecă $0 < \alpha < 1$, ar putea atinge efectul maxim al mediatorului? Explicați. **(1 p)**

3. Doi pacienți primesc aceeași substanță: unul răspunde mult mai slab încă de la prima administrare, fără nicio expunere anterioară; celălalt devine treptat mai puțin sensibil după luni de tratament.
   a. Cum se numește tipul de răspuns al primului pacient? **(0,5 p)**
   b. Explicați diferența dintre toleranța înnăscută și cea dobândită. **(2 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE

V11

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	Substanța lipofilă se distribuie în țesutul adipos, cu volum de distribuție crescut **(0,75 p)**; concentrația din sânge este redusă, efectul mai scăzut, deci sunt necesare doze mai mari **(0,75 p)**. LP 1 · c6 · OSPE p.2	0	0,75	**1,5**	
b	Substanța acumulată în țesutul adipos se redistribuie și ajunge în sânge **(0,5 p)** → supradozare **(0,5 p)**. LP 1 · c6 · OSPE p.2	0	0,5	**1**	
c	Distribuția **(0,5 p)**. LP 1 · c6	0	-	**0,5**	
2					
a	Potența **(0,5 p)**. LP 3 · c1 · OSPE p.6	0	-	**0,5**	
b	B **(0,5 p)**, de 5 ori mai potentă decât A **(0,5 p)**. OSPE p.6	0	0,5	**1**	
c	Potența: doza necesară pentru a obține un efect de o anumită intensitate **(0,5 p)**. Eficacitatea: intensitatea maximă a efectului pe care îl poate produce substanța **(0,5 p)**. Se acceptă: Explicarea pe curba doză–efect: deplasare pe orizontală vs. înălțimea platoului. LP 3 · c1 · OSPE p.6	0	0,5	**1**	
d	Nu; este agonist parțial și produce efecte de intensitate mai mică decât mediatorul **(1 p)**. LP 3 · Interacțiunea ligand-receptor · OSPE p.7	0	0,5	**1**	
3					
a	Toleranță înnăscută, naturală **(0,5 p)**. LP 4 · Reacții adverse · OSPE p.13	0	-	**0,5**	
b	Toleranța înnăscută este condiționată genetic, poate depinde de rasă prin garnitura enzimatică diferită **(1 p)**. Toleranța dobândită apare după administrări repetate, cu scăderea treptată a răspunsului, și necesită creșterea dozei **(1 p)**. OSPE p.13	0	1	**2**	
	PUNCT BONUS: Agonist total $\alpha = 1$; agonist parțial $0 < \alpha < 1$; antagonist $\alpha = 0$; agonist invers $-1 < \alpha < 0$.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT
V12

1. O companie vrea să pună pe piață un medicament generic, care să poată substitui medicamentul original cu aceeași substanță activă.
   a. Ce tip de studiu este necesar? **(0,5 p)**
   b. Ce trei parametri ai curbei concentrație plasmatică–timp se compară și ce reprezintă fiecare? **(1,5 p)**
   c. Ce risc ar avea un generic cu Cmax mult mai mare decât originalul? **(0,5 p)**

2. Un hormon cu structură peptidică se leagă de un receptor care are situsul de legare extracelular și un domeniu intracitoplasmatic cu activitate tirozin-kinazică.
   a. Ce tip de receptor este acesta? **(1 p)**
   b. Ce se întâmplă după legarea hormonului și ce efect asupra glicemiei rezultă? **(1,5 p)**
   c. De ce acest hormon nu poate fi administrat per os? **(1 p)**

3. După un tratament, un pacient dezvoltă trombocitopenie. Se identifică anticorpi IgG îndreptați împotriva trombocitelor pe care s-a legat medicamentul.
   a. Ce tip de reacție alergică este? **(1 p)**
   b. Explicați mecanismul. **(1 p)**
   c. Este o reacție dependentă de doză? Când apare? **(1 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE
V12

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	Studiu de bioechivalență **(0,5 p)**. Se acceptă: „compararea biodisponibilității generic vs. original". LP 1 · c2	0	-	**0,5**	
b	Cmax – concentrația plasmatică maximă **(0,5 p)**; Tmax – timpul până la atingerea Cmax **(0,5 p)**; AUC – aria de sub curbă, cantitatea totală care ajunge în circulația sistemică **(0,5 p)**. LP 1 · c2	0	0,5	**1,5**	
c	Se absoarbe prea repede, cu risc de toxicitate **(0,5 p)**. LP 1 · c2	0	-	**0,5**	
2					
a	Receptor membranar **(0,5 p)** de tip enzimă, cu activitate protein-kinazică **(0,5 p)**. Se acceptă: „receptor cuplat cu enzimă". LP 3 · Receptori enzime · OSPE p.9	0	0,5	**1**	
b	Fosforilarea resturilor tirozinice **(0,5 p)** → activarea transportorilor de glucoză GLUT **(0,5 p)** → glucoza este preluată intracelular, iar glicemia scade **(0,5 p)**. OSPE p.9	0	0,5	**1,5**	
c	Este degradat de proteazele digestive **(0,5 p)**; molecula este prea mare și prea hidrofilă pentru a se absorbi **(0,5 p)**. LP 1 · c1	0	0,5	**1**	
3					
a	Tip II, citotoxică **(1 p)**. OSPE p.12	0	-	**1**	
b	Anticorpii IgG sau IgM interacționează cu antigenele de pe elementele figurate ale sângelui **(0,5 p)** → se activează complementul și celula este lizată **(0,5 p)**. OSPE p.12	0	0,5	**1**	
c	Independentă de doză **(0,5 p)**; apare la re-expunerea la medicament **(0,5 p)**. LP 4 · c6.3 · OSPE p.12	0	0,5	**1**	
	PUNCT BONUS: IgE care acoperă suprafața mastocitelor (și bazofilelor); la re-expunere, complexul antigen–anticorp produce degranularea, cu eliberare de histamină.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT
V13

1. O pacientă urmează tratament cronic cu un antiepileptic cu acțiune inductoare enzimatică asupra CYP3A4. Ca metodă contraceptivă folosește contraceptive orale, metabolizate de CYP3A4.
   a. Ce consecință are asocierea? **(1,5 p)**
   b. Ce recomandare îi faceți? **(1 p)**
2. Într-o reacție alergică, histamina eliberată acționează pe receptorii H1 (Gq) din musculatura netedă bronșică. Pacientului i se administrează o substanță cu afinitate pentru receptorii H1, lipsită de activitate intrinsecă.
   a. Ce efect are histamina asupra bronhiilor? **(0,5 p)**
   b. Ce tip de ligand este substanța administrată? **(0,5 p)**
   c. Ce efect are asupra acțiunii histaminei și pentru ce simptome se folosește în anafilaxie? **(1,5 p)**
   d. Ar împiedica această substanță bronhoconstricția produsă de leucotriene? Argumentați. **(1 p)**
3. Aceeași doză dintr-un medicament este administrată unui grup mare de pacienți. Câțiva nu răspund aproape deloc, alții au un efect exagerat. Niciunul nu are un deficit enzimatic cunoscut sau alergie.
   a. Cum se numesc cele două tipuri de răspuns? **(1 p)**
   b. Cum se explică apariția lor în populație? **(1 p)**
   c. Prin ce se deosebesc de o reacție idiosincrazică? **(1 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE
V13

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	Crește expresia CYP3A4 **(0,5 p)** → contraceptivele sunt metabolizate mai repede **(0,5 p)** → eficacitatea contraceptivă poate fi compromisă **(0,5 p)**. LP 2 · c1 · OSPE p.3	0	0,5	**1,5**	
b	Alte metode contraceptive, de exemplu prezervativ sau sterilet **(1 p)**. LP 2 · c1	0	0,5	**1**	
2					
a	Bronhoconstricție **(0,5 p)**. LP 4 · c7 · OSPE p.16	0	-	**0,5**	
b	Antagonist **(0,5 p)**. Se acceptă: „antihistaminic H1-blocant". LP 3 · Interacțiunea ligand-receptor	0	-	**0,5**	
c	Blochează receptorii H1 și împiedică efectele histaminei mediate de aceștia **(0,5 p)**; ca adjuvant de linia a doua, pentru prurit și urticarie **(1 p)**. LP 4 · c7	0	0,5	**1,5**	
d	Nu; leucotrienele acționează pe alți receptori, CysLT1 (Gq) **(1 p)**. LP 4 · c7	0	0,5	**1**	
3					
a	Toleranță, reactivitate scăzută **(0,5 p)**; intoleranță, reactivitate exagerată **(0,5 p)**. LP 4 · Reacții adverse	0	0,5	**1**	
b	Sunt extremele distribuției normale gaussiene a reactivității **(1 p)**. LP 4 · Reacții adverse	0	-	**1**	
c	Reacția idiosincrazică are condiționare genetică, printr-un deficit enzimatic înnăscut **(1 p)**. LP 4 · Reacții adverse · OSPE p.12	0	0,5	**1**	
	PUNCT BONUS: H1 (Gq) → ↑ PLC → ↑ IP3 + DAG → ↑ Ca^{2+} → bronhoconstricție.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT
V14

1. Un medicament folosit în tratament cronic are timpul de înjumătățire de 24 de ore și se elimină după o cinetică de ordinul I.
   a. După cât timp se atinge concentrația plasmatică de echilibru (steady-state)? **(1 p)**
   b. Cum se poate atinge mai repede o concentrație în domeniul terapeutic? **(1 p)**
   c. Ce cale de administrare permite atingerea rapidă și menținerea concentrației prin reglarea debitului? **(0,5 p)**
   d. De câte ori pe zi se administrează? **(0,5 p)**

2. Unui pacient cu bradicardie i se administrează o substanță cu afinitate pentru receptorii muscarinici M2 (Gi) din nodul sinusal, lipsită de activitate intrinsecă.
   a. Ce tip de ligand este substanța? **(0,5 p)**
   b. Explicați cum acționează acetilcolina pe acești receptori. **(1,5 p)**
   c. Ce efect are substanța și de ce este utilă aici? **(1 p)**

3. O substanță administrată în timpul sarcinii produce malformații fetale.
   a. Încadrați reacția adversă. **(1 p)**
   b. Ce caracterizează efectele toxice? **(1 p)**
   c. Numiți alte două tipuri de efecte toxice. **(1 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE
V14

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	După 4–7 t1/2 **(0,5 p)**, adică 4–7 zile **(0,5 p)**. OSPE p.4 · OSPE p.6	0	0,5	**1**	
b	Doză de atac **(0,5 p)**, urmată de doze de întreținere **(0,5 p)**. OSPE p.6	0	0,5	**1**	
c	Perfuzia intravenoasă **(0,5 p)**. OSPE p.6	0	-	**0,5**	
d	O dată pe zi, intervalul dintre doze fiind 1–2 t1/2 **(0,5 p)**. Se acceptă: „1/zi". LP 2 · c6 · OSPE p.6	0	-	**0,5**	
2					
a	Antagonist **(0,5 p)**. Se acceptă: „parasimpatolitic". OSPE p.15	0	-	**0,5**	
b	Stimularea M2 (Gi) deschide canalele de K^+ **(0,5 p)** → hiperpolarizare membranară **(0,5 p)** → scade frecvența cardiacă, efect cronotrop negativ **(0,5 p)**. OSPE p.15	0	0,5	**1,5**	
c	Crește frecvența cardiacă, efect vagolitic **(0,5 p)**; corectează bradicardia **(0,5 p)**. OSPE p.15 · LP 3 · tabel Rp colinergici	0	0,5	**1**	
3					
a	Efect toxic **(0,5 p)**, teratogen **(0,5 p)**. LP 4 · Reacții adverse	0	0,5	**1**	
b	Mecanism toxic direct, cu afectarea unui organ sau sistem **(0,5 p)**; sunt dependente de doză **(0,5 p)**. LP 4 · Reacții adverse	0	0,5	**1**	
c	Oricare două, câte 0,5 p: afectare SNC, afectare hepatică, efecte mutagene, efecte carcinogene. LP 4 · Reacții adverse	0	0,5	**1**	
	PUNCT BONUS: Blochează M2 (Gi) → acetilcolina nu mai deschide canalele de K^+ → nu se produce hiperpolarizarea → dispare efectul cronotrop negativ vagal, frecvența crește.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT
V15

1. Un medicament realizează o concentrație plasmatică inițială de 200 ng/mL. După 1, 2 și 3 ore, concentrațiile sunt 180, 160 și 140 ng/mL.
   a. Ce tip de cinetică de eliminare urmează? **(0,5 p)**
   b. Argumentați. **(1 p)**
   c. Se poate estima timpul de eliminare completă pe baza t1/2? De ce? **(1 p)**
   d. Ce caracterizează, prin contrast, cinetica de ordinul I? **(0,5 p)**

2. Unui pacient cu glaucom cu unghi deschis i se instilează în sacul conjunctival o substanță cu afinitate pentru receptorii M3 (Gq) și cu activitate intrinsecă.
   a. Ce efect are asupra pupilei și prin contracția cărui mușchi? **(1 p)**
   b. Ce efect are asupra presiunii intraoculare și prin ce mecanism? **(1,5 p)**
   c. Ce efect are asupra acomodării? **(0,5 p)**
   d. Prin ce alt mecanism, care crește scurgerea uveoscleralã, se poate scădea presiunea intraoculară? **(1 p)**

3. Un pacient tolerează foarte prost chiar cantități mici de alcool, din cauza unui deficit înnăscut de alcool-dehidrogenază.
   a. Ce tip de reacție este? **(1 p)**
   b. Este dependentă de doză? **(0,5 p)**
   c. Dați un alt exemplu de reacție idiosincrazică. **(0,5 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE

V15

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	Cinetică de ordinul 0 **(0,5 p)**. LP 2 · c7 · OSPE p.4	0	-	**0,5**	
b	Se elimină o cantitate constantă în unitatea de timp, 20 ng/mL pe oră, independent de concentrația plasmatică; scăderea este liniară **(1 p)**. LP 2 · Tipuri de cinetică · OSPE p.4	0	0,5	**1**	
c	Nu **(0,5 p)**, deoarece la cinetica de ordinul 0 timpul de înjumătățire variază **(0,5 p)**. LP 2 · Tipuri de cinetică · OSPE p.4	0	0,5	**1**	
d	Cantitatea eliminată variază proporțional cu concentrația plasmatică, iar t1/2 este constant **(0,5 p)**. LP 2 · Tipuri de cinetică	0	-	**0,5**	
2					
a	Mioză **(0,5 p)**, prin contracția mușchiului circular al irisului, sfincterul pupilei **(0,5 p)**. LP 3 · c7 · OSPE p.16	0	0,5	**1**	
b	Scade presiunea intraoculară **(0,5 p)**; contracția mușchiului circular și a mușchiului ciliar **(0,5 p)** lărgește spațiile Fontana și canalul Schlemm, crescând scurgerea umorii apoase prin rețeaua trabeculară **(0,5 p)**. LP 3 · c7.4 · LP 3 · tabel Rp colinergici	0	0,5	**1,5**	
c	Spasm de acomodare la vederea de aproape **(0,5 p)**. LP 3 · tabel Rp colinergici	0	-	**0,5**	
d	Stimularea receptorilor prostaglandinici F (Gq) **(0,5 p)** → activarea metaloproteinazelor, care degradează colagenul și lărgesc spațiile dintre fibrele mușchiului ciliar **(0,5 p)**. Se acceptă: „analogi de prostaglandine". LP 3 · c7.5	0	0,5	**1**	
3					
a	Reacție de tip idiosincrazic **(0,5 p)**, intoleranță înnăscută condiționată genetic **(0,5 p)**. LP 4 · c6.2 · LP 4 · Reacții adverse	0	0,5	**1**	
b	Nu, este independentă de doză **(0,5 p)**. LP 4 · c6.3	0	-	**0,5**	
c	Acatalazia sau apneea toxică la miorelaxantul depolarizant, prin deficit de pseudocolinesterază **(0,5 p)**. LP 4 · c6	0	-	**0,5**	
	PUNCT BONUS: Stimulare M3 (Gq) → ↑ PLC → PIP2 → IP3 + DAG → ↑ Ca^{2+} → contracția mușchiului circular al irisului → mioză.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT

V16

1. Un medicament se elimină predominant renal și se leagă în proporție mare de proteinele plasmatice. Se administrează la un pacient cu insuficiență renală, în doza obișnuită.
   a. Cum sunt influențate eliminarea renală, clearance-ul și timpul de înjumătățire? **(1,5 p)**
   b. Ce risc apare la doza obișnuită? **(1 p)**
   c. Cum influențează legarea de proteinele plasmatice timpul de înjumătățire? **(0,5 p)**
2. Se administrează o substanță cu afinitate pentru receptorii β1 (Gs) din cord și din aparatul juxtaglomerular și cu activitate intrinsecă.
   a. Ce tip de ligand este substanța? **(0,5 p)**
   b. Ce efecte cardiace produce? **(1 p)**
   c. Ce efect are la nivelul aparatului juxtaglomerular și cum influențează tensiunea arterială? **(1 p)**
   d. Explicați cum crește frecvența cardiacă la nivelul nodului sinusal. **(1 p)**
3. Un pacient a primit un antibiotic acum un an, fără nicio reacție. Acum, la o nouă cură cu același antibiotic, face o reacție alergică imediată.
   a. De ce nu a reacționat la prima expunere? **(1 p)**
   b. Ce se întâmplă la re-expunere? **(1 p)**
   c. Este o reacție dependentă de doză? **(0,5 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE
V16

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	Eliminarea renală scade **(0,5 p)**; clearance-ul scade **(0,5 p)**; timpul de înjumătățire crește **(0,5 p)**. LP 2 · c7	0	0,5	**1,5**	
b	Acumulare, cu risc de supradozare și toxicitate **(1 p)**. LP 2 · c7 · OSPE p.5	0	0,5	**1**	
c	Îl crește **(0,5 p)**. LP 2 · c7	0	-	**0,5**	
2					
a	Agonist **(0,5 p)**. Se acceptă: „simpatomimetic β-stimulator". OSPE p.14	0	-	**0,5**	
b	Crește forța de contracție **(0,5 p)** și frecvența cardiacă **(0,5 p)**. Se acceptă: „cardiostimulare", „efecte trop-pozitive". LP 3 · c4 · OSPE p.14	0	0,5	**1**	
c	Crește secreția de renină **(0,5 p)** → angiotensina II produce vasoconstricție și retenție hidrosalină → crește TA **(0,5 p)**. OSPE p.14	0	0,5	**1**	
d	↑ AMPc → activarea canalelor HCN → influx de Na^+ → depolarizare → crește numărul de impulsuri pe minut **(1 p)**. Se acceptă: Secvența fără canalele HCN = 0,5 p. LP 3 · c4 · OSPE p.14	0	0,5	**1**	
3					
a	Prima expunere a produs sensibilizarea: sinteza de IgE, care acoperă suprafața mastocitelor **(1 p)**. LP 4 · c7 · OSPE p.12	0	0,5	**1**	
b	Reacția antigen–anticorp produce degranularea mastocitelor, cu eliberare de histamină și alți mediatori **(1 p)**. LP 4 · c7 · OSPE p.12	0	0,5	**1**	
c	Nu, este independentă de doză **(0,5 p)**. LP 4 · c6.3	0	-	**0,5**	
	PUNCT BONUS: β1 (Gs) → ↑ adenilat-ciclaza → ↑ AMPc → ↑ protein-kinaza A → deschiderea canalelor de Ca^{2+} tip L → influx de Ca^{2+} → eliberare de Ca^{2+} din reticulul sarcoplasmatic → ↑ Ca^{2+} intracelular → crește contracția.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT
V17

1. O substanță circulă în sânge legată în principal de globulina care leagă hormonii sexuali (SHBG). Pacientul începe un tratament cu androgeni, care scad nivelul SHBG.
   a. Ce se întâmplă cu fracția liberă a substanței? De ce? **(1 p)**
   b. Ce consecință are asupra efectului? **(0,5 p)**
   c. Numiți două alte situații care scad nivelul proteinelor de legare. **(1 p)**
   d. De ce numai fracția liberă își exercită efectul? **(0,5 p)**

2. Celulele endoteliale sintetizează din arginină, sub acțiunea unei sintaze, o moleculă mică, cu lipofilie crescută, care difuzează în celulele musculare netede vasculare.
   a. Ce moleculă este și de ce poate traversa membranele? **(1 p)**
   b. Ce structură receptoare activează în celula musculară netedă? **(1 p)**
   c. Ce mesager secund se formează și ce efect are? **(1 p)**
   d. Comparați efectul creșterii AMPc asupra musculaturii netede și asupra musculaturii cardiace. **(1 p)**

3. După câteva luni de tratament cronic, efectul unui medicament scade la aceeași doză.
   a. Numiți două mecanisme farmacocinetice prin care poate apărea toleranța. **(1 p)**
   b. Numiți și explicați un mecanism farmacodinamic. **(1 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE

V17

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	Crește **(0,5 p)**, deoarece scade proteina care o leagă în mod normal **(0,5 p)**. LP 1 · Proteine de legare	0	0,5	**1**	
b	Efectul crește **(0,5 p)**. LP 1 · c7	0	-	**0,5**	
c	Oricare două, câte 0,5 p: afecțiuni hepatice (ciroză, insuficiență hepatică), cașexie, boală cronică renală. LP 1 · Proteine de legare · OSPE p.1	0	0,5	**1**	
d	Doar fracția nelegată poate traversa membranele biologice **(0,5 p)**. LP 1 · De reținut · OSPE p.1	0	-	**0,5**	
2					
a	Oxidul nitric, NO, factor relaxant derivat din endoteliu **(0,5 p)**; are lipofilie crescută **(0,5 p)**. Se acceptă: „EDRF". OSPE p.10	0	0,5	**1**	
b	Guanilat-ciclaza solubilă, intracitoplasmatică **(1 p)**. OSPE p.10	0	0,5	**1**	
c	GMP ciclic **(0,5 p)** → împiedică glisarea filamentelor de actină și miozină, relaxare, vasodilatație **(0,5 p)**. OSPE p.10	0	0,5	**1**	
d	Relaxare în musculatura netedă **(0,5 p)**; contracție în musculatura cardiacă **(0,5 p)**. OSPE p.10	0	0,5	**1**	
3					
a	Oricare două, câte 0,5 p: scăderea ratei de absorbție, creșterea ratei de metabolizare (inclusiv autoinducție), creșterea ratei de eliminare. OSPE p.13	0	0,5	**1**	
b	Down-regulation: administrarea continuă a unui agonist scade densitatea receptorială **(1 p)**. LP 4 · c4 · OSPE p.13	0	0,5	**1**	
	PUNCT BONUS: Prin inhibarea fosfodiesterazei, enzima care inactivează AMPc la 5'AMP.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT
V18

1. Un pacient folosește o substanță cu caracter slab bazic, excretată renal și reabsorbită tubular. I se asociază un medicament care alcalinizează urina.
   a. În ce formă se va afla substanța în urina alcalină? **(1 p)**
   b. Ce consecință are asupra efectului? **(1 p)**
   c. În ce segment al nefronului are loc reabsorbția și de ce doar forma neionizată se reabsoarbe? **(1 p)**

2. La un iepure se instilează în sacul conjunctival o substanță cu afinitate pentru receptorii α1 (Gq) și cu activitate intrinsecă.
   a. Ce tip de ligand este substanța? **(0,5 p)**
   b. Ce efect are asupra pupilei și prin ce mușchi? **(1 p)**
   c. În ce scop diagnostic este utilă midriaza? **(0,5 p)**
   d. Prin ce se deosebește de midriaza produsă de un antagonist muscarinic? **(1 p)**
   e. Ce efect ar avea aplicată pe mucoasa nazală? **(0,5 p)**

3. La câteva zile după un tratament, un pacient prezintă urticarie, artralgii și semne de glomerulonefrită.
   a. Ce tip de reacție alergică este? **(1 p)**
   b. Explicați mecanismul. **(1,5 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE
V18

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	Predominant neionizată **(0,5 p)**, nepolară, lipofilă **(0,5 p)**. LP 2 · Influența pH-ului urinar · OSPE p.5	0	0,5	**1**	
b	Crește reabsorbția tubulară **(0,5 p)** → efectul crește, uneori până la efecte toxice **(0,5 p)**. OSPE p.5	0	0,5	**1**	
c	Tubul contort distal **(0,5 p)**; forma neionizată, lipofilă, difuzează pasiv înapoi în capilarele peritubulare, iar forma ionizată, hidrofilă, rămâne în urină **(0,5 p)**. LP 2 · Excreția	0	0,5	**1**	
2					
a	Agonist **(0,5 p)**. LP 3 · c7	0	-	**0,5**	
b	Midriază activă **(0,5 p)**, prin contracția mușchiului radial al irisului **(0,5 p)**. LP 3 · c7 · OSPE p.16	0	0,5	**1**	
c	Examenul fundului de ochi **(0,5 p)**. OSPE p.16	0	-	**0,5**	
d	Antagonistul muscarinic produce midriază pasivă, prin relaxarea mușchiului circular **(0,5 p)**, și crește presiunea intraoculară **(0,5 p)**. Se acceptă: „cicloplegie" pentru a doua noțiune. LP 3 · c7 · OSPE p.16	0	0,5	**1**	
e	Vasoconstricție, decongestionarea mucoasei **(0,5 p)**. OSPE p.16	0	-	**0,5**	
3					
a	Tip III, prin complexe imune **(1 p)**. OSPE p.12	0	-	**1**	
b	Antigenele și anticorpii IgG formează complexe circulante **(0,5 p)**, care se depun în vasele mici **(0,5 p)**, activează complementul și produc inflamație **(0,5 p)**. OSPE p.12	0	0,5	**1,5**	
	PUNCT BONUS: α1 (Gq) → ↑ PLC → ↑ IP3 + DAG → ↑ Ca^{2+} intracelular → contracția mușchiului radial al irisului → midriază.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT
V19

1. Un pacient cu boala Parkinson primește un precursor care, prin decarboxilare, se transformă în dopamină. I se asociază un inhibitor al decarboxilazei, ca să se evite efectele periferice ale dopaminei.
   a. De ce se administrează precursorul și nu dopamina însăși? **(1 p)**
   b. De ce inhibitorul nu împiedică formarea dopaminei și în creier? **(1 p)**
   c. Numiți două proprietăți care permit unei substanțe să traverseze membranele. **(1 p)**

2. Substanțele X și Y blochează același receptor. X se leagă de situsul activ și concurează cu mediatorul. Y se leagă de un alt situs și blochează steric situsul mediatorului. O a treia substanță, Z, reduce activitatea receptorului sub nivelul bazal.
   a. Ce tip de antagonist este fiecare dintre X și Y? **(1 p)**
   b. Ce activitate intrinsecă au X și Y? **(0,5 p)**
   c. Ce tip de ligand este Z și cum acționează? **(1 p)**
   d. Ce efect are un antagonist asupra activității constitutive a receptorului, spre deosebire de Z? **(1 p)**

3. O persoană folosește repetat un agonist al receptorilor opioizi și are nevoie de doze tot mai mari pentru același efect. Când consumul se oprește brusc, apar simptome opuse celor produse de substanță.
   a. Ce fenomen explică nevoia de doze crescute și prin ce mecanism? **(1,5 p)**
   b. Cum se numesc simptomele de la întrerupere și ce tip de dependență indică? **(1 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE

V19

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	Precursorul traversează bariera hematoencefalică **(0,5 p)**, dopamina nu **(0,5 p)**. LP 1 · c4	0	0,5	**1**	
b	Inhibitorul nu traversează bariera hematoencefalică **(0,5 p)**, deci blochează conversia doar la periferie **(0,5 p)**. LP 1 · c4	0	0,5	**1**	
c	Oricare două, câte 0,5 p: liposolubilă, neionizată, nelegată de proteine. LP 1 · De reținut	0	0,5	**1**	
2					
a	X – antagonist competitiv **(0,5 p)**; Y – antagonist necompetitiv **(0,5 p)**. LP 3 · Interacțiunea ligand-receptor · OSPE p.7	0	0,5	**1**	
b	α = 0 **(0,5 p)**. LP 3 · Interacțiunea ligand-receptor	0	-	**0,5**	
c	Agonist invers **(0,5 p)**; reduce activitatea constitutivă a receptorului, stabilizând conformația inactivă **(0,5 p)**. OSPE p.7	0	0,5	**1**	
d	Blochează agonistul fără să modifice activitatea constitutivă **(1 p)**. OSPE p.7	0	0,5	**1**	
3					
a	Toleranță prin mecanism farmacodinamic **(0,5 p)**: stimularea excesivă a receptorilor produce down-regulation **(1 p)**. OSPE p.13	0	0,5	**1,5**	
b	Sindrom de abstinență **(0,5 p)**, dependență fizică **(0,5 p)**. LP 4 · Reacții adverse · OSPE p.13	0	0,5	**1**	
	PUNCT BONUS: În stare inactivă proteina G leagă GDP; după legarea agonistului schimbă GDP cu GTP, iar subunitatea α se disociază de βγ și influențează efectorul (adenilat-ciclază, fosfolipază C sau canal ionic), cu formarea de mesageri secunzi.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – FIȘĂ STUDENT
V20

1. Un pacient tratat cu un anticoagulant oral, legat de proteinele plasmatice în proporție de peste 90%, primește pentru dureri articulare un antiinflamator care se leagă de aceleași situsuri, tot peste 90%.
   a. Explicați interacțiunea. **(1,5 p)**
   b. Ce risc clinic apare? **(0,5 p)**
   c. Ce stare patologică ar crește acest risc chiar fără antiinflamator? **(0,5 p)**
2. O substanță cu afinitate pentru receptorii β2 și cu activitate intrinsecă se administrează sistemic.
   a. Ce efect are asupra vaselor de sânge? **(0,5 p)**
   b. Ce efect are asupra glicemiei și prin ce mecanism? **(1 p)**
   c. Ce efect are pe receptorii β2 presinaptici? **(1 p)**
   d. Cu ce proteină G sunt cuplați receptorii β2 și ce enzimă influențează? **(1 p)**
3. Pacientul de la subiectul 2 dezvoltă hiperglicemie, mai accentuată la doze mari.
   a. Ce tip de reacție adversă este? Argumentați. **(1 p)**
   b. Este dependentă de doză? **(0,5 p)**
   c. Numiți trei tipuri de reacții adverse independente de doză. **(1,5 p)**

IMPORTANT!
Timp: **7 minute**
Vă rugăm să nu puneți întrebări suplimentare examinatorului!
Punctajul maxim pe care îl puteți obține este 9; 1 punct este din oficiu.

Facultatea de Medicină, Anul 2, Modulul 1
Disciplina: Farmacologie

O.S.P.E. – BAREM DE CORECTARE
V20

Numele și prenumele studentului: .....

Nr.	Activități	Puncte/item (0/parțial/maxim)			Punctaj /etapă
1					
a	Antiinflamatorul ocupă situsurile de legare ale anticoagulantului **(0,5 p)** → crește fracția liberă a anticoagulantului **(0,5 p)** → supradozare relativă, deși doza este corectă **(0,5 p)**. OSPE p.1 · LP 1 · c7	0	0,5	**1,5**	
b	Risc de sângerare **(0,5 p)**. OSPE p.1	0	-	**0,5**	
c	Hipoalbuminemia **(0,5 p)**. Se acceptă: „cașexie, insuficiență hepatică sau renală". OSPE p.1	0	-	**0,5**	
2					
a	Vasodilatație **(0,5 p)**. LP 3 · tabel Rp adrenergici · OSPE p.15	0	-	**0,5**	
b	Glicogenoliză în ficat și mușchi striați **(0,5 p)** → hiperglicemie **(0,5 p)**. LP 3 · tabel Rp adrenergici	0	0,5	**1**	
c	Stimulează eliberarea de noradrenalină prin feed-back pozitiv **(1 p)**. LP 3 · tabel Rp adrenergici	0	0,5	**1**	
d	Gs **(0,5 p)**; stimulează adenilat-ciclaza **(0,5 p)**. OSPE p.8 · OSPE p.15	0	0,5	**1**	
3					
a	Efect secundar **(0,5 p)**: neintenționat, dependent de mecanismul de acțiune **(0,5 p)**. LP 4 · Reacții adverse	0	0,5	**1**	
b	Da **(0,5 p)**. LP 4 · Reacții adverse	0	-	**0,5**	
c	Câte 0,5 p: toleranța înnăscută (reactivitate scăzută, idiosincrazie); intoleranța înnăscută (idiosincrazie); intoleranța dobândită (alergie). Se acceptă: „reacții idiosincrazice", „reacții alergice", „extremele distribuției gaussiene". LP 4 · Reacții adverse	0	0,5	**1,5**	
	PUNCT BONUS: Lipoliză în adipocite; relaxarea musculaturii netede a vezicii urinare.			**1**	
Total puncte (punctele obținute de student, echivalente cu maxim nota 9)					
Se acordă 1 punct din oficiu					
NOTĂ FINALĂ:					

Studentul poate răspunde cu maximum 50% mai multe noțiuni decât numărul solicitat în întrebare; doar primele noțiuni, până la această limită, vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: Dacă se solicită **4 noțiuni**, vor fi luate în considerare la evaluare doar **primele 6 noțiuni** menționate de student.

Semnătura examinatorului: .....

Data: .....